

# AI 디바이스·GPU 정밀가공품 시장 조사 및 사업진입 기회분석 보고서

## Table of Contents

### AI 디바이스·GPU 정밀가공품 시장 조사 및 사업진입 기회분석 보고서

작성일 2026-06-10 · 작성 체계 PM(리드) + 3개 조사 조교(agy 가공품, codex  
기업·시장, 전략 조교) + 외부 교차검증(Gemini)·리뷰(Codex) 조사 기간 자료  
2024~2026 · 모든 정량 수치에는 출처를 표기하며, **확정 사실** / **추정·전망** /  
**미확인**을 구분한다.

**수치 신뢰도 규약.** 본 보고서는 그럴듯한 숫자 날조를 방지하기 위해 다음 위계를  
적용했다 — ① 1차/IR·거래소 공시·SEC 파일링(최상) ② 리서치사·투자은행(TrendForce,  
MarketsandMarkets, Morgan Stanley 등, 중간) ③ 블로그·snippet(최하, 삼각측량으로 보정  
후 사용). 위계 최하단 수치 2건(콜드플레이트 시장 \$293.84M, Blackwell GPU 5.2M개)은  
교차검증에서 부적합·과대/과소로 판정되어 **본문에서 보정·교체**했다(\$3.4 참조).

---

#### ① 요약 (Executive Summary)

**시장.** AI 서버 시장은 2024년 약 **US\$142.88B** → **2030년 US\$837.83B**(CAGR 34.3%)  
로 성장한다(MarketsandMarkets). 별도로 TrendForce는 2024년 AI 서버 출하량을 **약 167만  
대(+41.5% YoY)**, 시장가치 US\$187B(전체 서버시장의 65%)로 집계했다(두 수치는  
리서치사·정의 차이로 다르다 — §3.1 주석). GPU TDP가 1,000~1,200W를 넘어서며  
공랭의 물리적 한계(랙당 50~100kW)를 초과해, **액체냉각(direct-to-chip)**이 NVIDIA  
GB200 NVL72에서 **선택이 아닌 필수 아키텍처**가 되었다. AI 데이터센터 액냉 침투율은  
**2024년 14% → 2025년 33% → 2026년 약 47%**로 급증한다(TrendForce, Gemini  
교차검증 부합).

**가공품.** AI/GPU 서버 정밀가공의 핵심은 **콜드플레이트·매니폴드(수냉)**이다. 액냉 부품은 랙 BOM에서 GPU·CPU 모듈 다음으로 높은 단일 부품 비중을 차지한다(GB200 NVL72 기준 랙당 약 US\$88,000, BOM의 약 2.9% — Morgan Stanley/IntuitionLabs). 단가 측면에서 콜드플레이트는 약 US\$400/개, GB300/Blackwell Ultra NVL72 기준 랙당 액냉 BOM은 약 US\$49,860로 추정된다(Morgan Stanley/Tom's Hardware). 8개 조사 품목 중 절삭가공 비중이 높은 것은 콜드플레이트·매니폴드(CNC 밀링/5축), 버스바(CNC 멀티축), GPU 백플레이트(CNC), 반도체 장비 정밀부품(CNC+EDM+연삭)이다.

**경쟁 구도.** 글로벌 공급망은 **대만·미국·일본**이 장악한다. Tier-1 랙 ODM은 Foxconn(40%)·Quanta(30%)·Wiwynn, Tier-2 콜드플레이트/모듈은 Cooler Master(GB200 1차 액냉 50%+)·AVC(2024 NT\$71.8B)·Boyd·Auras(2024 NT\$15.78B), CDU는 Delta·Vertiv·CoolIT, 커넥터는 Amphenol·TE 및 QD 4사(CPC·Parker·Danfoss·Staubli)다. **한국은 GB200급 콜드플레이트/CDU 1차 공급망에 사실상 미진입**이며, 국내는 액침냉각(GST·케이엔솔·SK 엔무브) 위주다.

**우리 회사 기회 (CNC 밀링/5축·선반 + ISO9001·IATF16949 보유 중소 가공사 가정). - 진입 표면은 “완제품”이 아니라 “콜드플레이트/매니폴드/버스바/백플레이트의 CNC 가공 공정”이다.** 완제품은 진공브레이징·헬륨 누설검사가 필요하나, 그 전 단계인 **채널 바디·유로 절삭은 우리 보유 설비만으로 즉시 가능**하다. - **단기 1순위 = 콜드플레이트·매니폴드 CNC 바디 가공.** 신규 설비 투자 0, IATF16949 + PPAP로 Tier-2 부품사(AVC/Auras/Cooler Master/Boyd)의 **Tier-3 가공 협력사로 진입.** - **IATF16949 보유가 결정적 자산.** 대만 ODM·Tier-2는 자동차 고객 영향으로 IATF16949+APQP+PPAP 규율을 협력사에 적용하므로, 우리의 자동차 품질체계는 벤더등록 **품질시스템 사전심사에서 강점이며 통과 가능성을 높인다**(실제 등록은 SAQ·샘플·PPAP 결과에 달림). - **진입 타이밍이 중요.** NVIDIA는 차세대 Rubin(2H2026)부터 콜드플레이트 조달을 중앙집중화하고 공급사를 소수로 지명하는 중 — **2026~2027년이 신규 진입창**이다. - **최대 리스크 = 중국·대만 가공사와의 가격경쟁.** 단순 형상(버스바)·범용 바디로 경쟁하면 단가에서 밀린다. **완화 핵심은 IATF16949 추적성을 무기로 무결점·소량·고난이도 콜드플레이트 가공이라는 가격경쟁이 약한 틈새에 집중**하는 것이다.

**권고.** 무투자 ① 콜드플레이트/매니폴드 CNC 바디 협력 진입(0~12개월) → ② 품목·고객 확대(1~2년) → ③ 진공브레이징로+He 누설검사 투자(완제품 수직상승, 추가 capex ≈ US\$0.2M~0.5M)로 2~3년 내 완제품화하는 3단계 로드맵을 채택한다. CNC 바디 가공의 현실적 획득가능시장(SOM)은 **기본 시나리오 연 약 10억 원(보수 3.5억~낙관 31억, 추정)**으로, 중소사가 5축 2~3대 라인으로 감당 가능한 규모다(\$4.6~4.7). 경쟁 측면에서 **일본은 소재·**

광배선 강자(직접 경쟁 약함, 잠재 조달처), 중국은 수출규제로 글로벌 GB200 인증서 구조적 배제 (가격 벤치마크로만 압박)라 대만·미국 Tier-2가 핵심 표적 고객이다(\$3.6).

② 가공품·가공기 총람

2.1 물량 추정의 기준 수치 (Anchor)

| 항목                  | 값                                                     | 구분        | 출처                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2024 AI 서버 출하량      | 167만 대(+41.5% YoY), \$187B, 서버시장의 65%                 | 확정        | TrendForce 2024-07-17                                                 |
| 2026 AI 서버 성장       | +28% YoY, GPU형 69.7% / ASIC형 27.8%                    | 전망        | TrendForce 2026-01-20                                                 |
| 액냉 침투율              | 2024 <b>14%</b> → 2025 <b>33%</b> → 2026 약 <b>47%</b> | 전망(원문 확정) | TrendForce 2025-08-21(14%→33% 직접 확인), TrendForce 2025-11-27(2026 47%) |
| GB200 NVL72 랙 1대 구성 | GPU 72개 / Superchip 모듈 36개 / 120kW / 냉각수 200L         | 확정        | Introl                                                                |
| 2025 NVL72 캐비닛 출하   | 24K~35K대 (전망 하향 조정)                                   | 전망        | Tom’s Hardware (WT·JPM 인용)                                            |
| 콜드플레이트 단가           | ≈ US\$400/개 (GB200/GB300 기준)                          | 추정(IB)    | Tom’s Hardware / Morgan Stanley                                       |
| NVL72 랙당 액냉 BOM     | ≈ US\$49,860 (GB300/Blackwell Ultra 기준)               | 추정(IB)    | Tom’s Hardware / Morgan Stanley                                       |

콜드플레이트 물량 환산(추정). NVL72 랙 기준 = 모듈 36개 × 캐비닛 30K대 ≈ **108만 개/2025년**(×\$400 ≈ \$432M). 다이 단위(GPU 72 + CPU 36)로 세면 ≈ 324만 개(≈\$1.3B). “Blackwell GPU 전수 5.2M개”는 공랭 HGX·비NVL72를 포함한 **상한**으로, GB200 콜드플레이트 모집단과 다르다(\$3.4).

## 2.2 가공품 8종 총람표

| # | 가공품                                          | 주 가공기                                                  | 소재                                         | 요구<br>정밀도/공<br>차                                                                                 | 추정 물량<br>규모                             | 가공난이<br>도 |
|---|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 1 | <b>방열판<br/>/히트싱크<br/>(공랭)</b>                | 압출 +<br>CNC<br>후가공 /<br>스카이빙 /<br>프레스·<br>브레이징         | AL6063(압<br>출)·구리<br>(C1100)               | 일반<br>$\pm 0.1\text{mm}$ ,<br>베이스<br>평탄도<br>$\leq 0.002$<br>in/in, Ra<br>관리                      | 공랭 잔존<br>서버 대량<br>(저단가)                 | 중         |
| 2 | <b>베이퍼챔버</b>                                 | 스탬핑(셸)<br>+ 소결(웍)<br>+<br>확산접합/<br>용접 +<br>스카이빙<br>(핀) | 구리(동판·<br>동분말)                             | 박판 성형·<br>기밀<br>용접면,<br>모세관<br>균일성                                                               | 고급 GPU·<br>칩당 1개                        | 중상        |
| 3 | <b>쿨드플레이<br/>트/수냉<br/>(핵심)</b>               | CNC 밀링<br>/라우팅 +<br>스카이빙<br>+<br>진공브레<br>이징 +<br>FSW   | 구리(T2,<br>391<br>W/mK)·A<br>L6061·Cu-<br>W | 접촉면<br>평탄도<br>$\leq 0.05\text{mm}$ ,<br>Ra<br>$\leq 0.8\mu\text{m}$ , 6<br>bar 내압,<br>He<br>누설검사 | GPU당 1<br>개 → 2025<br>약 108만<br>~324만 개 | <b>상</b>  |
| 4 | <b>GPU<br/>브라켓·<br/>백플레이<br/>트·<br/>스티프너</b> | 프레스<br>/스탬핑 +<br>CNC 밀링<br>+<br>다이캐스<br>팅              | SUS·<br>알루미늄                               | 브라켓<br>$\pm 0.10\text{mm}$ ,<br>CNC<br>백플레이<br>트 $\pm 0.0005$<br>in                              | GPU<br>카드당 1<br>개(연<br>수백만)             | 중         |
| 5 | <b>서버 샷시·<br/>랙 레일·<br/>슬레드</b>              | 레이저절<br>단 + 벤딩<br>+ 스탬핑<br>+ 롤포밍<br>+ 용접               | 냉연강판<br>(CRS)·SU<br>S·<br>알루미늄<br>판재       | 판금<br>일반공차,<br>슬라이드<br>레일<br>랙깊이                                                                 | 서버 1<br>대당 1<br>세트(대량)                  | 중하        |

| # | 가공품                                                             | 주 가공기                                                | 소재                                                                                                  | 요구<br>정밀도/공차                                                             | 추정 물량<br>규모                                 | 가공난이<br>도 |
|---|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
|   |                                                                 |                                                      |                                                                                                     | 정렬<br>±0.005 in                                                          |                                             |           |
| 6 | <b>소켓·<br/>커넥터<br/>접점<br/>·busbar<br/>접점</b>                    | 프로그래<br>시브<br>프레스/스<br>탬핑 +<br>일부 CNC                | 베릴륨동·<br>인청동·<br>황동(도금)                                                                             | 버 최소화,<br>단면 정밀,<br>압입 공차                                                | 칩/포트당<br>수백~수천<br>핀(초대량)                    | 중         |
| 7 | <b>반도체<br/>장비용<br/>정밀부품<br/>(척·<br/>스테이지·<br/>진공/EFE<br/>M)</b> | CNC<br>정밀밀링<br>+ 와이어<br>EDM +<br>연삭/폴리<br>싱          | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ·AlN<br>·SiC<br>세라믹 +<br>알루미늄<br>·SUS(316L<br>/17-<br>4PH)·Ti·<br>인바 | 평탄도<br><1μm/300<br>mm, Ra<br><0.1μm,<br>홀위치<br>±2μm,<br>UHV<br>무아웃가<br>싱 | (미확인 —<br>WFE<br>capex<br>연동, GPU<br>출하 무관) | <b>최상</b> |
| 8 | <b>케이블<br/>트레이·<br/>버스바<br/>(전력)</b>                            | CNC<br>멀티축<br>(드릴·<br>밀링·<br>프로파일)<br>+ 스탬핑<br>+ 롤포밍 | 구리<br>(연동)·<br>알루미늄·<br>강판                                                                          | 접촉점·<br>체결홀<br>타이트<br>공차                                                 | 랙당 다수<br>(고전류화<br>로 구리<br>중량 급증)            | 중         |

## 2.3 품목별 핵심 해설

- **콜드플레이트(핵심)**. 고열밀도(GB200 모듈 ~2.7kW)로 direct-to-chip이 표준화되며 AI 서버 정밀가공의 최대 고부가 품목이 되었다. 마이크로채널 CNC 가공 + 진공 브레이징 + 헬륨 누설검사가 결합된 고난이도 부품으로, 접촉면 평탄도·내압·누설이 신뢰성의 생명이다.
- **베이퍼챔버**. 절삭보다 스탬핑·소결·진공충진·확산접합 비중이 높아 절삭가공사에는 적합도가 낮다.

- **반도체 장비 정밀부품(최상 난이도).**  $\mu\text{m}$ 급 평탄도·위치공차와 플라즈마/UHV/극온 내성을 요구해 CNC+EDM+연삭+폴리싱 다공정이 필요하다. 단, 물량 분모가 GPU 출하가 아닌 반도체 전공정 장비(WFE) capex라 별도 시장이다.
- **소켓·커넥터.** 고속 프로그레시브 스탬핑이 주력이며 핀 수가 칩당 수천 개라 총 물량은 최대급이지만, 절삭가공사의 진입 표면은 작다.

### ③ 국가별·기업별 시장 현황과 매출 규모

#### 3.1 시장 규모

| 시장             | 규모/전망                               | CAGR              | 발행처                 | 출처                    |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| AI 서버(전체)      | 2024 US\$142.88B → 2030 US\$837.83B | 34.3% (2024–2030) | MarketsandMarkets   | M&M AI Server         |
| 데이터센터 액체냉각(전체) | 2025 US\$6.65B → 2033 US\$29.46B    | 20.1% (2026–2033) | Grand View Research | GVR                   |
| 데이터센터 액체냉각(전체) | 2026 US\$4.07B → 2033 US\$27.65B    | 31.5% (2026–2033) | MarketsandMarkets   | M&M DC Liquid Cooling |
| AI DC 액체냉각     | 2025–2030 +US\$2.48B                | 31.7% (2025–2030) | Technavio           | Technavio             |

리서치사별 액체냉각 시장규모 편차가 큰 것은 기준연도·범위·방법론 차이 때문이다. 동일선상 비교를 지양하고 발행처·기준연도를 함께 본다. **AI 서버**

**시장 규모 주석.** 2024년 AI 서버 시장을 MarketsandMarkets는 US\$142.88B, TrendForce는 US\$187B로 제시한다. 두 값은 모순이 아니라 **리서치사별 정의·범위 차이**(서버 본체만 vs 가속기·스토리지·네트워킹 포함 여부, AI 서버 분류 기준)에서 비롯된다. 본 보고서는 성장률·구조 분석에는 M&M(CAGR 34.3%)을, 출하량·물량 환산에는 TrendForce(167만 대·\$187B)를 사용하며 혼용하지 않는다.

#### 3.2 국가별 주요 기업 (매출·AI서버 비중·티어)

| 기업       | 국가 | 주력 품목 | 2024 매출              | AI서버 비중 | 공급망 티어 | 구분/출처 |
|----------|----|-------|----------------------|---------|--------|-------|
| AVC(3017 | 대만 | 방열판·  | NT\$71.8B(≈US\$2.0B) | 세그먼트    | Tier-2 | 확정/   |

| 기업     | 국가           | 주력 품목                                         | 2024 매출                                      | AI서버 비중                                  | 공급망 티어                                                                             | 구분/출처                           |                                 |
|--------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| )      | 대만           | 히트파이프.<br>베이퍼 챔버.<br>콜드플레이트.<br>매니폴드.<br>냉각모듈 | , +21.2%,<br>순이익<br>+54%                     | 비공개<br>(미확인)                             | (콜드플레이트.<br>매니폴드<br>NVIDIA<br>인증)                                                  | Taiwan<br>News                  |                                 |
|        |              | Auras(3324)                                   | 방열판.<br>히트파이프.<br>베이퍼 챔버.<br>콜드플레이트.<br>액냉모듈 | NT\$15.78B, +24%,<br>순이익<br>+54%         | 액냉 2024<br>약 12% →<br>2025 40%+<br>목표 /<br>서버비중<br>2024<br>41% → 2025<br>51%<br>전망 | Tier-2/3                        | 확정+전망 /<br>Quartr·Dig<br>iTimes |
|        |              | Cooler Master                                 | 액냉<br>시스템.<br>콜드플레이트                         | 비공개<br>(미확인)                             | GB200 1차<br>랙 액냉<br>50%+<br>(보도)                                                   | Tier-1/2<br>(GB200·GB300<br>선도) | 보도<br>(점유)/<br>CommonWealth     |
|        |              | Delta(2308)                                   | 전원.<br>사이드카<br>CDU(최대<br>1.5MW).<br>팬        | NT\$421.1B(≈US\$13B), +5%                | 쿨링 2026<br>매출 약<br>10% 전망                                                          | Tier-1/2<br>(사이드카<br>CDU<br>선도) | 확정+전망 /Delta<br>IR·CommonWealth |
|        |              | Vertiv(VRT)                                   | in-row<br>CDU.<br>열관리.랙.<br>전원               | US\$8,011.8M, 2025<br>가이던스<br>\$9.1~9.3B | 액냉<br>세그먼트<br>비공개<br>(미확인)                                                         | Tier-1<br>(열관리<br>시스템)          | 확정/SEC<br>8-K                   |
| Boyd   | 미국<br>(비상장)  | 콜드플레이트.in-row CDU                             | 비공개<br>(미확인)                                 | 미확인                                      | Tier-1/2<br>(GB200<br>RVL 검증)                                                      | 확정<br>(RVL)/<br>Boyd            |                                 |
| CoolIT | 캐나다<br>(비상장) | CDU.<br>콜드플레                                  | 비공개<br>(미확인)                                 | 미확인                                      | Tier-1/2<br>(NVIDIA                                                                | 확정/<br>CoolIT                   |                                 |

| 기업                                | 국가    | 주력 품목                        | 2024 매출              | AI서버 비중                               | 공급망 티어                          | 구분/출처                     |
|-----------------------------------|-------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                   |       | 이트                           |                      |                                       | 코이노베이션)                         |                           |
| <b>Furukawa·Fujikura</b>          | 일본    | 베이퍼 챔버·<br>히트파이프(최대 100W)    | 미확인                  | 미확인                                   | Tier-3<br>(소재/열부품)              | 확정<br>(품목)/각사             |
| <b>Foxconn /FII</b>               | 대만/중국 | GB200 랙 시스템<br>조립 ODM        | 그룹 전체<br>별도<br>(미확인) | GB200 랙<br>점유 약<br><b>40%</b><br>(보도) | Tier-1<br>직납 ODM                | 보도<br>(점유)/<br>TweakTown  |
| <b>Quanta</b>                     | 대만    | GB200 랙<br>ODM               | 미확인                  | GB200 랙<br>점유 약<br><b>30%</b><br>(보도) | Tier-1<br>직납 ODM                | 보도<br>(점유)/<br>TweakTown  |
| <b>Wiwynn·Wistron·Inventec</b>    | 대만    | NVL72/<br>NVL36 랙<br>ODM     | 미확인                  | NVL36<br>분담                           | Tier-1<br>직납 ODM                | 확정<br>(역할)/<br>Wiwynn     |
| <b>Amphenol·TE Connectivity</b>   | 미국    | 고속 커넥터·<br>수냉 버스바<br>(750kW) | 미확인                  | 미확인                                   | Tier-2<br>커넥터                   | 확정(품목)                    |
| <b>CPC·Parker·Danfoss·Staubli</b> | 미국·유럽 | 퀵디스크 커넥트(QD)<br>커넥터          | 미확인                  | 미확인                                   | Tier-2<br>(GB200<br>인증 선점)      | 확정<br>(역할)/<br>TrendForce |
| <b>Envicool·Nidec·Shenzhen</b>    | 중국    | CDU·Cu-Al<br>하이브리드<br>콜드플래   | 미확인                  | 미확인<br>(대중 규제<br>영향)                  | Tier-1/2(내<br>수)·Tier-3(<br>가공) | 확정<br>(역할)/<br>Valuates   |



| 기업     | 국가 | 주력 품목 | 2024 매출 | AI서버 비중 | 공급망 티어 | 구분/출처 |
|--------|----|-------|---------|---------|--------|-------|
| Cotran |    | 이트    |         |         |        |       |

환산 주의. AVC US\$ 환산은 기사 본문 표기( $\approx$ US2.0B) 기준, *Delta US* 환산( $\approx$ US\$13B)은 개략치다. “순이익 +54%”는 AVC·Auras가 우연히 일치(2024 AI 호황 공통)하며 순이익 증가율(EPS 증가율 아님)이다.

### 3.3 NVIDIA/AMD 공급망 티어 구조

NVIDIA (GPU/플랫폼) — 레퍼런스 설계, 부품 인증(RVL: Recommended Vendor List)

[Tier-1 직납 ODM / 시스템·랙 모듈]

Foxconn/FII( $\sim$ 40%), Quanta( $\sim$ 30%), Winyann, Wistron, Inventec → GB200

NVL72/36 랙·시스템 조립

Vertiv, Delta, Boyd, CoolIT, Cooler Master → CDU / 액냉

시스템 모듈

[Tier-2 부품/모듈]

콜드플레이트·매니폴드 : Cooler Master(GB200 1차 50%+), AVC, Boyd, Auras

CDU : Delta(사이드카 선도), Vertiv·Boyd(in-row), CoolIT, Asetek

QD 커넥터 : CPC, Parker Hannifin, Danfoss, Staubli

[Tier-3 소재/가공] ← ★ 우리 회사의 현실적 진입점

베이퍼 챔버·히트파이프 소재 : Furukawa, Fujikura

Cu-Al 하이브리드 콜드플레이트 가공 : Shenzhen Cotran 등(2024 물량  $\sim$ 35% 점유), AVC·Auras 일부 내재화

핵심 사실. - GB200 NVL72는 **액체냉각이 필수 아키텍처**다. NVL72당 CDU 용량 150~200kW. - 랙 1대(BOM  $\approx$  US\$3M)에서 액냉 부품 가치는 GPU·CPU 모듈 다음으로 높은 단일 부품 비중이다(Morgan Stanley/IntuitionLabs). - **AMD MI300/MI350은 별도 콜드플레이트 벤더군** (Motivair, Jetcool, Alloy Enterprises)이 두드러진다. NVIDIA 외 제2 진영으로, 단일고객 의존 완화에 활용 가능하다. - **NVIDIA는 차세대 Rubin(2H2026)부터 콜드플레이트 조달을 중앙집중화하고 공급사를 소수(공개분에서 AVC 등 4곳)로 지명**하는 중이다 → 신규 진입창이 좁아지기 전 선진입이 중요하다.

### 3.4 교차검증 — 적발된 모순과 채택 근거

본 보고서가 신뢰성을 위해 수행한 핵심 검증이다(agy 물량  $\times$  codex 매출 정합성).

1. **콜드플레이트 시장 “\$293.84M(2024)” → 과소계상으로 기각.** 세 경로로 입증 — (a) **내부 정합성:** AVC 단독 총매출 ≈US\$2.0B 중 콜드플레이트/액냉이 15~20%만 차지해도 \$300400M으로, 단일 중견사가 “전 세계 시장 전체”를 채우거나 초과하므로 비현실적. (b) **단가×물량:** 2025 NVL72 한정 콜드플레이트만 모듈 기준 ≈\$432M, 다이 기준 ≈\$1.3B. (c) **BOM 경로:** 랙당 액냉 \$49,860 × 30K 랙 ≈ \$1.5B(2025, NVL72만), 콜드플레이트는 그 30~40%면 \$0.45~0.6B. → 세 경로 모두 \$293.84M을 크게 상회하므로 **전체 콜드플레이트 가공 시장 대응치로 사용하지 않음.**
2. **“Blackwell GPU 5.2M개(2025)” → 모집단 차이로 교체.** 이는 공랭 HGX·비 NVL72를 포함한 전수로, GB200 콜드플레이트 모집단(NVL72 한정 ≈108만 개)과 다르다. 콜드플레이트 환산에는 NVL72 랙 기준을 채택했다.
3. **신뢰 위계 적용 결과** — 1차/공시(AVC 실적, Vertiv SEC 8-K) > 리서치사/IB(Morgan Stanley 단가, TrendForce 침투율) > 블로그/snippet(기각·보정 대상).

방향성에서 agy 물량과 codex 매출은 **모순 없음**(액냉·콜드플레이트 급성장, 대만 3사 수혜). 단가·물량 환산(\$432M~\$1.3B/2025 콜드플레이트)이 기업 매출 규모와 같은 자릿수로 정합한다.

### 3.5 한국 기업 참여 현황

**핵심 결론 — 한국은 GB200급 글로벌 콜드플레이트/CDU 1차 공급망(대만·미국 중심)에 사실상 미진입이다.** 국내는 주로 액침냉각(immersion)과 반도체 장비 냉각 전용(轉用) 단계에 있다.

| 기업                 | 현황                                                                                                       | 출처      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>GST(083450)</b> | 반도체 장비 냉각 기반<br>국내 액침냉각 1위 평가.<br>2025-05 LG유플러스에<br>단상형 액침냉각 첫 상업<br>납품. Vertiv·NVIDIA<br>밸류체인 편입 기대 단계 | thebell |
| <b>케이엔솔</b>        | 글로벌 액침냉각 1위<br>Submer와 협력해 국내<br>진출(설계·구축·운영)                                                            | thebell |
| <b>SK엔무브</b>       | 2022 GRC 전략투자자로 국내<br>최초 액침냉각 진출, DC용<br>플루이드 개발·SKT DC                                                  | 에너지뉴스   |

| 기업               | 현황                                                                                           | 출처           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LS전선·LS일렉트릭·LG전자 | 상용화(2023)<br>DC그리드·HVAC 참여.<br><b>열관리 정밀가공 부품</b><br>(콜드플레이트/베이퍼챔버)<br><b>직접 가공 메이저는 미확인</b> | (테마 분류, 미확인) |

- 한국 DC 냉각 시장: 2025 US\$176.67M → 2031 US\$454.12M, CAGR 17.04%(소형 시장).
- **합의 — 국내 경쟁자 공백이 곧 기회다.** “콜드플레이트/베이퍼챔버 정밀가공 직접 메이저 미확인”은, IATF16949 보유 절삭사에게 “한국발 검증된 콜드플레이트 CNC 가공 파트너”라는 빈 포지션을 의미한다. 국내 AI DC 투자 본격화 (2026~2027 전망)와 타이밍도 일치한다.

### 3.6 일본·중국 기업 심화

일본 — 완제 콜드플레이트보다 소재·광배선 강자

| 기업                                  | 티커     | 주력                                           | 최근 매출<br>(FY24,<br>~2025-03)                                        | AI/열관리<br>노출                                                            | 위치                   | 출처                    |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Furukawa Electric</b> (<br>古河電工) | 5801.T | 전선·<br>광섬유 +<br>베이퍼챔버·<br>히트파이프·3D VC        | 연결<br><b>¥1,201.8B(≈US\$8.0B),</b><br>영업익<br>¥47.1B(원문 확인)          | 열관리는 Electronics /Functional 세그먼트 내 소규모 라인.<br><b>세그먼트 매출 비공개 (미확인)</b> | Tier-3<br>소재/열부품     | Furukawa IR           |
| <b>Fujikura</b><br>(藤倉)             | 5803.T | 광섬유·<br>광커넥터 (WTC/ SWR) +<br>고성능<br>히트파이프·VC | 연결<br><b>¥979.4B(≈US\$6.5B,</b><br><b>+22.5%),</b><br>순이익<br>¥91.1B | AI DC 노출 본체는 열부품 아닌 <b>광배선</b> (초고밀도 광케이블). VC·                         | Tier-2/3<br>광배선+ 열부품 | QUICK/ MarketScreener |

| 기업 | 티커 | 주력 | 최근 매출<br>(FY24,<br>~2025-03) | AI/열관리<br>노출      | 위치 | 출처 |
|----|----|----|------------------------------|-------------------|----|----|
|    |    |    |                              | 히트파이프 별도 라인 (미확인) |    |    |

일본세는 완제 콜드플레이트/CDU보다 **소재(구리·동박·VC 시트)와 광배선** 강자다.  
우리 가공사 관점에서 직접 경쟁자라기보다 향후 VC·히트파이프 소재 조달처 또는 일본 OEM의 가공 외주 가능성으로 본다.

중국 — 거대 방어 내수, 수출규제로 글로벌 GB200 인증서 구조적 배제

| 기업                        | 티커        | 주력                               | 2024 매출                                      | DC/AI<br>비중                                         | 위치                      | 출처                 |
|---------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Envicool</b><br>(英维克)  | 002837.SZ | DC 정밀온도 제어·CDU·Coolinside 액냉     | 45.89億元 (+30%, ≈US\$6.4 억)                   | 기房 온도제어 24.41億元 (53%), Coolinside 누적 1.2GW(검색요약 기준) | 중국 액냉 1위권, 내수 중심        | sina/futunn        |
| <b>Yinlun</b><br>(银轮股份)   | 002126.SZ | 자동차 열관리 + DC 액냉 /콜드플레이트(제3 곡선)   | <b>127.02億元</b> (+15.28%, ≈US\$17.6억)(원문 확인) | 디지털·에너지 10.27億元 (매출 8.08%, +47.44%)                 | Tier-2 콜드플레이트 (자동차 횡전개) | sina               |
| <b>Feirongda</b><br>(飞荣达) | 300602.SZ | EMI 차폐·열관리 (TIM·VC·히트파이프·콜드플레이트) | 50.31億元 (+15.76%, ≈US\$7.0 억)                | AI서버 액냉 양산 진입, 세부비중 비공개 (미확인)                       | Tier-2/3 (화웨이 방열 공급)    | cnstock/<br>cninfo |

| 기업                        | 티커        | 주력                                                  | 2024 매출                                                 | DC/AI 비중                                      | 위치           | 출처                |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>中石科技</b><br>(Sinomags) | 300684.SZ | 열관리<br>소재(TIM·<br>그래파이<br>트·VC·<br>히트파이<br>프)       | 15.66億元<br>(≈US\$2.2<br>억)                              | AI단말·AI<br>DC<br>신성장축,<br>세부<br>비공개<br>(미확인)  | Tier-3<br>소재 | 163/<br>eastmoney |
| <b>高澜股份</b>               | 300499.SZ | 순수수<br>냉각·DC<br>액냉<br>(콜드플레<br>이트/Mani<br>fold/CDU) | 6.91億元<br>(+20.58%,<br>≈US\$0.96<br>억),<br>규모순이<br>익 적자 | 액냉<br>선행이나<br>규모 작고<br>적자, 비중<br>비공개<br>(미확인) | Tier-2<br>액냉 | sina/cninfo       |

**단위 주의.** 중국 매출은 億元(=1억 RMB) 단위다. 예: Yinlun 127.02億元 ≈ RMB 12.7B ≈ US\$17.6억(“127 billion”이 아님). 영문 검색요약의 “billion yuan” 오역에 주의. USD 환산은 7.2 RMB/USD 개략치.

**수출규제 합의.** 2025-04 美 H20(중국전용 칩) 수출 라이선스 의무화 → NVIDIA FY26 1Q 약 US\$45억 충당금, 中 당국 국산 대체 지시. 중국 액냉사의 AI DC 수요는 NVIDIA GB200급이 아니라 **국산 가속기(화웨이 Ascend 등)·ESS·전력**에 묶여, 글로벌 GB200 NVL72 메인 콜드플레이트 인증 경쟁에서 구조적으로 배제되는 경향이다. 반대로 “东数西算”·국산화 정책이 방어된 거대 내수를 보장한다. → **우리 가공사 합의:** 글로벌(대만·미국) 공급망에서 중국은 직접 경쟁자가 아니나 가격 벤치마크로 압박한다. 중국 내수 시장은 현지화·정책 장벽이 높아 현실적 표적이 아니다.

#### ④ 우리 회사 진입 기회와 실행 로드맵

**회사 프로파일(전제).** 보유 설비 = CNC 밀링/5축, CNC 선반/복합기(절삭 중심). 미보유(가정) = 압출·다이캐스팅·대형 프레스/스탬핑·스카이빙 전용설비·롤포밍·진공브레이징·소결. 주력 소재 = 알루미늄·구리/동합금·SUS/스틸·티타늄/특수합금·플라스틱. 인증 = ISO 9001 + **IATF 16949**. 규모 = **중소기업** (직원 30~100명, 연매출 50~300억) 가정(미응답에 따른 가정).

## 4.1 핵심 전략 통찰 — “완제품”이 아니라 “공정”으로 진입한다

8개 완제품 단위로 보면 콜드플레이트조차 진공브레이징·헬륨 누설검사가 필요해 단기 진입이 불가능하다. 그러나 **공정 단계로 분해하면** 콜드플레이트/매니폴드의 **CNC 가공 공정 (마이크로채널 바디·유로 절삭, 브레이징 전 단계까지)**은 우리 보유 설비만으로 즉시 가능하다. 이 “가공 공정 분리”가 현실적 진입점이다. 또한 IATF16949의 **추적성·PPAP·무결점 체계는 누설·내압·접촉면 무결점이 생명인 콜드플레이트 가공에서 직접 가치로 환산**된다(일반 절삭사 대비 차별점).

## 4.2 진입 난이도별 가공품 분류

### 단기 진입 가능 (신규 설비 0, 기존 CNC + IATF16949로 즉시 대응)

| 우리가 맡는 공정 단위                                                             | 역량 매칭                                                                                            | 근거                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>콜드플레이트·매니폴드 CNC 바디 가공</b> (채널 바디 밀링/라우팅, 매니폴드 5축 유로 절삭 — 브레이징 전 단계까지) | 구리(T2)·AL6061 절삭 + 5축. 평탄도 $\leq 0.05\text{mm}\cdot\text{Ra}$<br>$\leq 0.8\mu\text{m}$ 는 정밀밀링 영역 | <b>단기 1순위.</b> 시장 핵심·고성장. Tier-2에 CNC 바디만 납품, 브레이징·누설검사·조립은 고객 수행. <i>스코프 가드: CNC 밀링/라우팅 가능한 채널에 한정. 초미세·고세장비 편은 스카이빙(미보유) 영역이라 중기로 분류</i> |
| <b>고전류 리지드 버스바</b> (CNC 드릴·밀링·프로파일)                                      | 구리 멀티축 절삭                                                                                        | 단기 2순위. 고전류화로 수요↑. 단 형상 단순 → 가격경쟁 노출 큼                                                                                                     |
| <b>GPU 백플레이트·스티프너 CNC 가공분</b>                                            | 알루미늄 절삭, CNC 시 $\pm 0.0005\text{ in}$                                                            | 순수 CNC 백플레이트 (소량·고강성)에 한정. 대량 다이캐스팅품은 미스매치                                                                                                 |
| <b>반도체 장비 정밀부품 중 절삭 +EDM 비중 부품</b> (스테이지·플레이트·진공/EFEM 메탈)                | CNC 5축 + SUS/Ti/인바 다소재                                                                           | 단기~중기 경계. 세라믹 ESC 본체는 부적합                                                                                                                  |

### 중기 설비투자 필요 (1~3년)

| 품목                       | 추가 필요                                 | 근거                                                |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>콜드플레이트 완제품(밀폐·검증)</b> | 진공브레이징로 + 헬륨 누설검사기 + 특수공정 인증          | CNC 바디 → 완제품으로 <b>수직상승</b> . 단가 ≈\$400/개, 부가가치 최대 |
| <b>반도체 장비 정밀부품 풀세트</b>   | 와이어 EDM·정밀연삭·폴리싱· $\mu\text{m}$ 급 CMM | $\mu\text{m}$ 급 평탄도 요구. 물량은 WFE capex 연동          |
| 소켓/커넥터 CNC 보완 가공         | (스탬핑 본체 외주)                           | 본체는 프로그래시브 스탬핑이 주력 → 진입 매력 낮음                     |

**장기·부적합 (설비 본질이 다름 — 비권장):** 압출 핀 히트싱크(압출설비), 베이퍼챔버(소결·확산접합), 스카이빙 핀 히트싱크(전용설비), 서버 새시·레일(판금·롤포밍), 커넥터 접점 본체(프로그래시브 스탬핑), ESC 세라믹 본체(세라믹 소결).

#### 4.3 필요 설비·인증 및 벤더등록 절차

| 진입 후보              | 추가 설비                                    | 추가 인증/절차                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 콜드플레이트 CNC 바디 (단기) | <b>없음</b> (기존 5축·밀링)                     | IATF16949/ISO9001로 충분. 고객 PPAP·초도품 승인(ISIR)                                                                     |
| 콜드플레이트 완제품(중기)     | <b>진공브레이징로, 헬륨 누설검사기</b> , 미세채널 가공능력     | <b>NADCAP 브레이징</b> 검토 — 단 NADCAP은 AS9100(또는 동등) <b>선(先) 인증</b> 전제. 데이터센터향이면 고객 자체 특수공정 승인으로 대체 가능성(고객 요구 확인 필요) |
| 반도체 장비 정밀부품 (중기)   | 와이어 EDM·정밀연삭· $\mu\text{m}$ 급 CMM·클린룸/세정 | 장비 OEM 벤더승인, UHV 무아웃가성 검증, 청정도 등급                                                                               |
| 버스바(단기)            | 없음                                       | IATF16949. 접촉저항·도금 사양 관리                                                                                        |

헬륨 누설검사기·진공브레이징로가 콜드플레이트 **완제품** 경로의 결정적 게이트다. 단기 경로(CNC 바디 납품)는 이 둘이 **불필요**하므로 무투자 진입이 성립한다 — 이것이 단기/중기를 가르는 실선이다.

**공급망 벤더등록 절차(신규 조사).** - NVIDIA는 열솔루션을 RVL(Recommended Vendor List) 체계로 관리하며(Boyd·Eaton이 GB200 NVL72 RVL 검증 획득), GB200 모듈 1200W 방열·냉각수 입구 30~45°C·열저항  $\leq 0.03^{\circ}\text{C}/\text{W}$  등 정량 사양을 전제한다. **RVL은 Tier-1/2 모듈·시스템 공급사 대상이며, Tier-3 가공사는 NVIDIA 직접 등재가 아니라 RVL 등재사(AVC/Boyd/Auras)의 협력사로 편입되는 경로다.** - 대만 ODM(Foxconn·Quanta·Wiiwynn)은 자동차 고객 영향으로 EMS 공급사에 IATF16949+APQP+PPAP 규율을 적용한다 → 우리의 IATF16949 보유는 벤더등록 품질시스템 사전심사에서 강점이며 통과 가능성을 높인다. 단 실제 등록은 SAQ·샘플·PPAP 결과에 달려 있으므로 인증 보유가 곧 등록 보장은 아니다. - 표준 절차: NDA → 공급사 설문(SAQ)·품질시스템 심사(IATF 인증서 제출) → 견적·샘플 → **PPAP/초도품(ISIR) 승인** → 소량 양산 후 물량 확대. 우리는 PPAP 단계가 강점이다.

#### 4.4 실행 로드맵 (티어 구조상 현실적 진입점)

[0단계 — 현재] IATF16949 보유 절삭사. 콜드플레이트 BOM·도면 이해 확보.

[1단계 — 진입(0~12개월)] Tier-2 부품사(AVC/Auras/Cooler Master/Boyd)의 콜드플레이트/매니폴드 "CNC 바디 가공" 협력사로 등록.  
브레이징·누설검사·조립은 고객(Tier-2)이 수행, 우리는 절삭만.  
→ 무투자. IATF16949 + PPAP로 벤더등록 사전심사 통과 가능성↑. 소량 시작.  
▷ 검증: 초도품 승인(ISIR)·PPAP 통과, 반복 발주 확보

[2단계 — 확대(1~2년)] 동일 고객에 매니폴드·백플레이트·버스바로 품목 확대 + 2nd Tier-2 고객 추가(단일고객 의존 완화) + 한국 내 Tier-1 ODM 직접 가공 병행.

▷ 검증: 고객 2곳 이상, 품목 3종 이상

[3단계 — 수직상승(2~3년)] 진공브레이징로 + He 누설검사기 투자 → 콜드플레이트 "완제품(밀폐·검증)" 공급으로 부가가치 상승(단가  $\approx \$400/\text{개}$ ). 선택적으로 NADCAP/AS9100 또는 고객 특수공정 승인 확보.  
▷ 검증: 완제품 단가 수주, RVL 등재사 협력사 지위

**진입 타이밍.** NVIDIA Rubin(2H2026)부터 콜드플레이트 조달 중앙집중·공급사 소수 지명으로 진입창이 좁아진다 → **2026~2027년 Tier-2 가공 협력사 선진입**이 관건이다.



## 4.5 리스크 및 완화방안

| 리스크                        | 내용·근거                                                                   | 완화방안                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>중국·대만 가격경쟁 (최대 리스크)</b> | Tier-3 가공은 Shenzhen Cotran 등과 단가 경쟁(Cu-AI 하이브리드 ~35% 점유). 단순 형상일수록 노출 큼 | 가격이 아닌 <b>IATF16949 추적성·무결점·소량 정밀</b> 으로 차별화. <b>고난이도 콜드플레이트 마이크로채널에 집중</b> , 단순 버스바는 보조로만 |
| <b>물량 변동성</b>              | NVL72 캐비닛 2025 전망 24K~35K로 하향 조정. 발주 급변                                 | 다품목·다고객 분산. AI 외 IATF 본업(자동차) 병행으로 변동 흡수                                                   |
| <b>단일고객 의존</b>             | Tier-2 1곳 시작 시 종속·협상력 약화                                                | 2단계에서 고객 2곳 이상. NVIDIA+AMD(Motivair/Jet cool) 양 진영 분산                                      |
| <b>기술·인증 진입장벽</b>          | 완제품화에 진공브레이징·He누설·(NADCAP 시 AS9100 선행) 자본·시간                            | 1단계 무투자 진입으로 현금흐름·레퍼런스 확보 후 단계적 투자. AS9100은 고객 특수공정 승인으로 대체 검토                             |
| <b>공급사 고착·진입창 축소</b>       | Rubin부터 조달 중앙집중·공급사 4곳 지명                                               | <b>2026~2027 진입 타이밍 확보</b> . RVL 등재 Tier-2의 협력사로 우회 편입                                     |
| <b>환율</b>                  | 콜드플레이트 단가 USD 표시, 원/달러 변동이 마진 직타                                        | USD 결제 비중 관리·단순 선물환 헤지                                                                     |

## 4.6 중기 설비투자 Capex (완제품 수직상승 시)

콜드플레이트를 절삭 바디가 아닌 **완제품(브레이징·누설검사 포함)**으로 공급하려면 기존 CNC에 더해 아래 설비·인증이 필요하다. 단가는 단일가 단정 대신 **범위**로 제시한다(확정/추정/통념 라벨).

| 항목               | 가격대(USD)    | 라벨    | 비고                   |
|------------------|-------------|-------|----------------------|
| 진공브레이징로 (소형·시작품) | \$20K~\$80K | 통념/추정 | 진공로 시장가 \$4K~\$300K로 |

| 항목                                 | 가격대(USD)                                            | 라벨     | 비고                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 진공브레이징로<br>(중형·양산, Al cold plate급) | \$150K~\$300K+                                      | 통념/추정  | 광범위, 시작품용은 하단<br>hot zone·진공도·온도균일도·NADCAP 대응이 가격 주도. 단일 최대 항목 |
| 헬륨 누설검사기<br>(질량분석형)                | 신품 \$30K~\$80K / 중고 \$1K~\$5K                       | 추정/확정  | Inficon<br>UL3000·Pfeiffer<br>ASM 등                            |
| CMM( $\mu$ m급 브리지형)                | \$65K~\$130K / 고정밀 \$150K+                          | 확정(범위) | 연 교정·유지비 별도                                                    |
| 5축 CNC(증설 시·참고)                    | 엔트리 \$80K~\$150K / 정밀 \$200K~\$500K                 | 확정(범위) | 기보유 가정, 증설 시만                                                  |
| 마이크로채널 미세 툴링(소모성)                  | 개당 \$20~\$150+                                      | 통념/추정  | 월 수백~수천 달러 누적 운영비                                              |
| <b>AS9100 인증</b>                   | 총 \$10K~\$50K                                       | 확정(범위) | <b>ISO9001 보유 → 약 4개월로 단축</b>                                  |
| <b>NADCAP 브레이징</b>                 | 총 \$10K~\$30K+ (심사 \$4.85K~\$7.15K + 연유지 \$3K~\$5K) | 확정(범위) | <b>AS9100(또는 동등 QMS) 선행 필수, 약 1년 준비</b>                        |

**완제품 진입 설비 Capex 총액(추정).** 신규 추가분 합산.

| 시나리오                      | 합계(추정)                        |
|---------------------------|-------------------------------|
| 최소(시작품·소형로)               | ≈ <b>US\$200K</b> (약 2.7억 원)  |
| 본격(중형 양산로)                | ≈ <b>US\$490K</b> (약 6.6억 원)  |
| 고사양(대형로+고정밀 CMM+5축 1대 증설) | ≈ <b>US\$990K</b> (약 13.4억 원) |

진공브레이징로가 단일 최대 항목. 인증은 ISO9001 보유로 AS9100 단축이 가능해 비용 비중이 상대적으로 작다. **단기 경로(CNC 바디 납품)는 이 capex가 전부 불필요**하므로 무투자 진입이 성립한다.

## 4.7 획득가능시장(SOM) 산정 — TAM → SAM → SOM

**본 SOM은 검증된 anchor의 산수 + 명시 가정에 기반한 추정**이다. 단일 숫자 단정이 아니며 가정에 따라 크게 변한다.

TAM = 2025 GB200 NVL72 콜드플레이트 완제품 시장 (검증 anchor)

모듈 기준  $\approx \$432M$  (=108만 개  $\times$  \$400) ← 기본 채택

다이 기준  $\approx \$1.3B$  (=324만 개  $\times$  \$400) ← 상한(민감도)

※ GB200 NVL72 단년 한정 → 실제 전체 액낸 TAM은 더 큼(본 SOM은 보수적 대응치)

▼ × 가공임 비중(완제품가 중 CNC 절삭) – 기본 30% 가정

SAM = 전 세계 'CNC 바디 절삭' 빌러블 시장  $\approx \$432M \times 30\% \approx \$130M$  (모듈 기준)

▼ × 신규진입 중소기업 현실적 점유율 %(시나리오 변수)

SOM = 1~3년 내 현실적 획득 매출

구조 가정(TAM=모듈, 가공임=30%)은 **고정**하고 3시나리오는 **점유율 %만** 차등한다(모든 극단 동시 곱셈으로 인한 시나리오 폭주 방지).

| 시나리오      | 점유율  | 근거                                                          | SOM(연, 추정)                        |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>보수</b> | 0.2% | 한국발 Tier-3<br>신규진입, 대만 3사<br>·Boyd·중국 장악<br>구도, 트라이얼<br>물량만 | $\approx$ US\$0.26M (약<br>3.5억 원) |
| <b>기본</b> | 0.6% | 1~2개 2차 협력사<br>QVL 진입, 일부<br>품번 안정 공급                       | $\approx$ US\$0.78M (약<br>10억 원)  |
| <b>낙관</b> | 1.8% | 복수 품번 + 침투율<br>33% → 47%·AI서버<br>CAGR 34.3% 상방<br>흡수        | $\approx$ US\$2.3M (약 31<br>억 원)  |

환율 ₩1,350/\$ 가정. 점유율 %는 검색값이 아니라 경쟁구도 기반 판단값이다.

**Capacity 교차검증(현실성).** 5축 1대  $\approx$  연 3,000개(사이클 2hr/개, 가동 6,000hr) ×

가공단가 \$120/개(\$400×30%)  $\approx$  대당 연 매출 상한  $\approx$  \$360K. → 기본 SOM \$0.78M  $\approx$  5축

2~3대 풀가동, 낙관 \$2.3M  $\approx$  6~7대. 기본 시나리오는 중소기업이 라인 증설로 감당 가능한

“현실적” 수준과 정합한다.

**민감도.** ① **점유율 %가 지배적** — 0.2% vs 1.8%로 9배 차이(QVL 진입·품번 수에 좌우). ② TAM basis(모듈→다이 시 ×3)·가공임 비중(20~40% 시 ±33%)을 동시 낙관 시 SOM이 추가로 ~4배 부풀 수 있어, 본 표는 의도적으로 모듈·30% 기본값에 고정했다.

---

## ⑤ 출처 목록

### 시장·물량 (확정/리서치사)

- TrendForce 2024-07-17 — AI 서버 2024 167만 대(+41.5%), \$187B, 서버시장 65% — <https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240717-12227.html>
- TrendForce 2025-07-24 — Blackwell GPU 80%+, 액냉 표준화 — <https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250724-12653.html>
- TrendForce 2026-01-20 — 2026 AI 서버 +28%, GPU형 69.7%/ASIC 27.8% — <https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260120-12887.html>
- TrendForce 2025-08-21 — **액냉 침투율 14%→33%(원문 직접 확인)**, 콜드플레이트/CDU/QD 공급사 — <https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250821-12682.html>
- TrendForce 2025-11-27 — **2026 AI 서버 +20% ↑, 액냉 침투율 47% 전망** — <https://www.trendforce.com/presscenter/news/20251127-12805.html>
- TrendForce via BusinessWire 2024-09-23 — 2025 침투율 20%+ 전망 — <https://www.businesswire.com/news/home/20240923760832/en/NVIDIA-Blackwell-Platform-and-ASIC-Chip-Upgrades-to-Boost-Liquid-Cooling-Penetration-to-Over-20-in-2025-Says-TrendForce>
- Introl — GB200 NVL72 구성(GPU 72/모듈 36/120kW/200L) — <https://introl.com/blog/gb200-nvl72-deployment-72-gpu-liquid-cooled>
- Tom's Hardware — NVL72 캐비닛 24K~35K 전망 하향 — <https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/analysts-halve-nvidia-gb200-blackwell-shipment-forecasts-for-2025-prediction-contrasts-ai-boom>
- Tom's Hardware / Morgan Stanley — 콜드플레이트 단가 ≈\$400, NVL72 랙 액냉 BOM ≈\$49,860 — <https://www.tomshardware.com/pc-components/cooling/cooling-system-for-a-single-nvidia-blackwell-ultra-nvl72-rack-costs-a-staggering-usd50-000-set-to-increase-to-usd56-000-with-next-generation-nvl144-racks>
- IntuitionLabs — GB200 공급망/BOM(액냉 부품 가치) — <https://intuitionlabs.ai/articles/nvidia-gb200-supply-chain>
- MarketsandMarkets — AI 서버 시장 2024 \$142.88B → 2030 \$837.83B(34.3%) — <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/ai-server-market-141336410.html>

- MarketsandMarkets — DC 액체냉각 2026 \$4.07B → 2033 \$27.65B(31.5%) — <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/data-center-liquid-cooling-market-84374345.html>
- Grand View Research — DC 액체냉각 2025 \$6.65B → 2033 \$29.46B(20.1%) — <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/data-center-liquid-cooling-market-report>
- Technavio — AI DC 액냉 31.7% — <https://www.technavio.com/report/liquid-cooling-for-ai-data-centers-market-industry-analysis>

## 기업 (실적·공시)

- Taiwan News — AVC 2024 NT\$71.8B(+21.2%) — <https://www.taiwannews.com.tw/news/6058452>
- Quartr — Auras 3324 Q4 2024 실적 — [https://quartr.com/companies/auras-technology-co-ltd\\_15788](https://quartr.com/companies/auras-technology-co-ltd_15788)
- DigiTimes — Auras 액냉 2024 12% → 2025 40%+ — <https://www.digitimes.com/news/a20250516PD231/auras-liquid-cooling-ai-server-revenue-2025.html>
- CommonWealth — Cooler Master GB200 1차 액냉 50%+ — <https://english.cw.com.tw/article/article.action?id=4145> (원문 403, 보강: GlobalSemiResearch “CM 50%+·AVC 30~40%” <https://globalsemiresearch.substack.com/p/nvidia-liquid-cooling-analysis-from> )
- Delta IR — 2024 실적/배당 공시 — <https://www.deltaww.com/en-us/news/39602>
- CommonWealth — Delta AI서버 전원/냉각 — <https://english.cw.com.tw/article/article.action?id=3691>
- Vertiv SEC 8-K FY2024 (2025-02-12) — US\$8,011.8M — <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001674101/000162828025005006/exhibit991vrt02122025.htm>
- Boyd — NVIDIA GB200 협력 / NVL72 RVL 검증 — <https://www.boydcorp.com/boyds-collaboration-with-nvidia.html> , <https://www.boydcorp.com/thermal/boyd-validated-for-nvidia-gb200-nvl72-recommended-vendor-list.html>
- Eaton — GB200 NVL72 RVL 검증 — <https://www.eaton.com/us/en-us/markets/data-centers/ai-machine-learning/eaton-validated-for-nvidia-gb200-nvl72-recommended-vendor-list.html>
- CoolIT — NVIDIA 코이노베이션 — <https://www.coolitsystems.com/capabilities/co-innovation/nvidia/>
- Furukawa Thermal — <https://www.furukawaelectric.com/thermal/en/furukawa/>
- Fujikura Thermal — <https://www.fujikura.co.jp/en/lp/thermal/ja/>
- TweakTown — Foxconn 40%/Quanta 30% (GB200 랙) — <https://www.tweaktown.com/news/98852/nvidias-new-gb200-ai-servers-led-by-foxconn-with-40-and-quanta-30-ships-in-q3-2024/index.html>

- Wiwynn GTC 2024 — NVL72 시연 — <https://www.wiwynn.com/news/wiwynn-showcases-innovations-on-nvidia-gb200-nvl72-at-gtc-2024>
- Valuates — CDU 시장/중국 벤더 — <https://reports.valuates.com/market-reports/QYRE-Auto-30N17857/global-data-center-cdu>
- Motivair — AMD MI300 콜드플레이트 — <https://www.motivaircorp.com/products/amd-instinct-MI300-cold-plate/>
- Supermicro — AMD Instinct 액냉 시스템 — <https://www.supermicro.com/en/accelerators/amd>
- IntelMarketResearch — DLC 콜드플레이트 시장(AVC·CoolIT 점유) — <https://www.intelmarketresearch.com/direct-liquid-cooling-cold-plates-for-server-2025-2032-704-6188>
- DigiTimes — Rubin 액냉 표준화·콜드플레이트 조달 중앙집중·공급사 4곳 지명 — <https://www.digitimes.com/news/a20260318PD231/nvidia-rubin-liquid-cooling-ai-server-launch.html>

## 가공공정·사양·인증 절차

- Ecotherm — 히트싱크 공정(스카이빙 0.1mm핀, 평탄도 0.002 in/in, He 누설) — <https://ecothermgroup.com/how-heat-sinks-are-made/>
- ToneCooling — 콜드플레이트 T2동 391 W/mK, 평탄도  $\leq 0.05\text{mm}$ , GB200 사양 (1200W·30~45°C· $\leq 0.03^\circ\text{C/W}$ ) — <https://tonecooling.com/nvidia-gb200-nvl72-cooling-requirements/>
- Fountyl — ESC 평탄도  $< 1\mu\text{m}/300\text{mm}$ , EDM 냉각유로 — <https://www.fountyltech.com/news/electrostatic-chuck-2/>
- Gazfull — 반도체 정밀가공 소재·공차 — <https://www.gazfull.com/cnc-machining-for-semiconductors/>
- Cadrex / Dahlstrom — 새시·레이일  $\pm 0.005\text{ in}$  롤포밍 — <https://www.cadrex.com/custom-sheet-metal-server-rack-hardware>
- PMi2 / NVIDIA dev — 버스바 구리 사용량, 800VDC 전환 — <https://pmi2sc.com/blog/copper-machining-for-ai-data-centers>, <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>
- Greenconn — 커넥터 스탬핑·동합금 — <https://www.greenconn.com/en/news-detail102.html>
- PRI — NADCAP 브레이징 특수공정 인증(AC7110/1 Rev I) — <https://www.p-r-i.org/nadcap/accreditation>
- MSI — NADCAP 전 AS9100 품질시스템 선행 요구 — <https://www.msi-aqr.com/post/nadcap-special-processes>

- 대만 ODM IATF16949+APQP+PPAP 규율 — <https://techstock01.substack.com/p/ai-servers-the-big-system-designers> , <https://teeptrak.com/en/electronics-ems-foxconn-pegatron-flex-jabil-2027/>

### 일본·중국 기업 (§3.6 보강)

- Furukawa Electric IR(연결 매출 ¥1,201.8B·영업익 ¥47.1B, 원문 확인) — <https://www.furukawaelectric.com/en/ir/achievements/sales.html>
- Fujikura FY2025-03 실적(¥979.4B·순이익 ¥91.1B) — <https://corporate.quick.co.jp/en/japanmarketsview/equity/fujikura-5803-expands-performance-driven-by-growing-data-center-demand/> , <https://www.marketscreener.com/news/fujikura-ltd-reports-earnings-results-for-the-full-year-ended-march-31-2025-ce7c5fdedd8cff21>
- Envicool(英维克) 2024 연보(45.89억 원) — [http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB\\_AllBulletinDetail.php?stockid=002837&id=10922596](http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=002837&id=10922596)
- Yinlun(银轮股份) 2024 실적(127.02억 원·제3곡선 10.27억 원, 원문 확인) — <https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2025-04-21/doc-inetwvhf6539308.shtml>
- Feirongda(飞荣达) 2024 연보(50.31억 원) — [https://paper.cnstock.com/html/2025-04/16/content\\_2049483.htm](https://paper.cnstock.com/html/2025-04/16/content_2049483.htm)
- 中石科技 2024 연보(15.66억 원) — <https://www.163.com/dy/article/JTTAUFVO0534A4SC.html>
- 高澜股份 2024 연보(6.91억 원) — [http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ\\_STOCK/2025/2025-4/2025-04-25/10972594.PDF](http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2025/2025-4/2025-04-25/10972594.PDF)
- H2O 수출규제(NVIDIA \$45억 충당금) — <https://www.npr.org/2025/04/16/nx-s1-5366665/nvidia-china-h2o-chips-exports> , <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001045810/000104581025000115/q1fy26pr.htm> , <https://www.cnbc.com/2025/08/22/nvidia-halt-h2o-chip-production-china-cracks-down.html>

### 설비·인증 단가 (§4.6 보강)

- 진공브레이징로 가격대 — <https://www.vacfurnace.com/vacuum-furnace-news/vacuum-brazing-furnace-price/> , <https://www.bnrtherm.com/the-latest-prices-of-vacuum-furnaces.html>
- 헬륨 누설검사기 — <https://www.inficon.com/en/products/leak-detectors/ul3000-fab-series> , <https://www.idealvac.com/en-us/Leak-Detection-and-RGA-Pfeiffer-Adixen-ASM-Series-Helium-Leak-Detectors/pl/18-372>
- 5축 CNC 가격대 — <https://us.dmgmori.com/products/machines/milling/5-axis-milling> , <https://rosnokmachine.com/cnc-machine-price/>

- CMM 가격대 — <https://www.cmm-compass.com/about/price.html> ,  
<https://hexagon.com/products/product-groups/measurement-inspection-hardware/coordinate-measuring-machines/bridge-cmms/entry-level-cmms>
- AS9100 비용·기간 — <https://www.theqmscollective.com/post/how-much-does-as9100-certification-cost-for-a-small-shop> , <https://ksqa.org/blog/as9100-certification-process-cost/>
- NADCAP 비용·AS9100 선행 — <https://aqmauditing.com/cost-timeframe-for-gaining-nadcap-certification/> , <https://www.p-r-i.org/nadcap/accreditation>

## 한국 현황

- thebell — GST 액침냉각·밸류체인 —  
<https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202509191433437760102540>
  - thebell — 케이엔솔-Submer — <https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202509251747366960104418>
  - 에너지뉴스 — SK엔무브 액침냉각 —  
<https://www.energy-news.co.kr/news/articleView.html?idxno=219128>
  - W.Media — 한국 DC 냉각 시장 2025 \$176.67M → 2031 \$454.12M —  
<https://w.media/ambitious-ai-goals-making-south-korea-embrace-liquid-cooling/>
  - 한양경제 — 한국 액침냉각 경쟁 —  
<https://www.hanyangeconomy.com/article/view/hye202511120013>
- 

## 부록 — 미확인·보정 항목 (투명성 고지)

- **콜드플레이트 시장 \$293.84M(GM Insights snippet)**: 파소계상으로 판정·기각 (\$3.4). 대응치로 사용하지 않음.
- **Blackwell GPU 5.2M개(TweakTown, 원문 403)**: GB200 콜드플레이트 모집단과 불일치 → NVL72 랙 기준(108만 개)으로 교체.
- **AVC·Vertiv 등 AI서버 매출 비중**: 기업이 세그먼트를 분리 공시하지 않아 다수 “미확인”. 회사 전체 매출·정성 코멘트로 갈음.
- **반도체 장비 정밀부품 물량**: WFE capex 연동으로 GPU 출하 역산 불가 → 별도 시장, 본 보고서 범위 밖(미확인).
- **회사 규모**: 사용자 미응답으로 중소기업(30~100명) 가정. 로드맵의 규모 의존 항목 (설비투자 시점)은 실제 규모 확정 시 재조정 필요.
- **일본·중국 매출(§ 3.6)**: Furukawa ¥1,201.8B·Yinlun 127.02억원은 원문 직접 확인. Fujikura ¥979.4B는 원문 403로 QUICK/MarketScreener 2차 출처 기준, Envicool



45.89억元은 PDF 미파싱으로 검색요약 기준(타사는 HTML 원문 교차확인). 일본·중국 각사의 열관리/AI 세부 매출 비중은 대부분 비공개(미확인).

- **설비 단가 (§ 4.6):** 진공브레이징로·헬륨검사가·CMM 신품 정가는 벤더 비공개가 많아 “통념/추정 범위”. 정확 견적은 실제 RFQ 필요.
- **SOM (§ 4.7):** 검증된 anchor의 산수 + 명시 가정에 기반한 추정. 점유율 %는 검색값이 아닌 경쟁구도 판단값이며, 이 가정이 결과를 가장 크게 좌우(보수~낙관 9배).